全体ゼミでの振り返り

2026 年 11 月 06 日

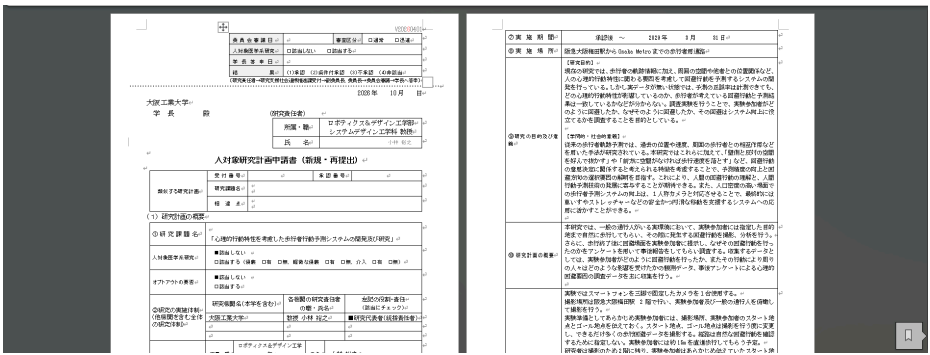
923044 高宮悠聖

今週行ったこと(11/6)

- 倫理申請書の完成
- Social-LSTM システムの改良
- 今後の予定

倫理申請書の完成

- 提出期限ギリギリになったがなんとか新規申請書と説明書を完成させた
- 申請書に記述した実験はシステムのプロトタイプが出来次第行う予定



人を対象とする研究 □ 該当しない □ 該当する
実施許可日
期間 ： (1)承認 (2)条件付承認 (3)不承認 (4)審査終了
（研究実施期間：研究代表者は倫理委員会許可日～研究終了日、共同研究者は研究代表者の研究期間）

2020 年 10 月 日

大阪工業大学
学長 殿

（研究責任者）
所属・職名 ロボティクスデザイン工学部 システムデザイン工学科 教授
氏名 小林 裕之

人対象研究計画申請書（新規・再提出）

受付番号		事務番号	
倫理委員会研究計画書	研究課題名		
	概要書		

（1）研究計画の概要

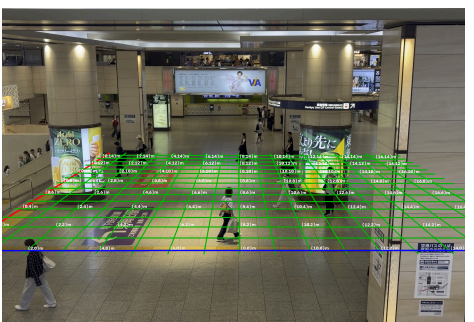
①研究課題名	「心理的行動特性を考慮した歩行者行動予測システムの開発及び研究」
人対象医学系研究	■該当しない □該当する（侵襲 □有 □無、観察分類 □有 □無、介入 □有 □無）
オプトアウトの要否	■該当しない □該当する
②研究の実施計画（倫理審査を受ける全ての研究分担）	研究課題名（本学を含む） 各機関の研究責任者 の職・所名 主たる役割・責任（該当にチェック）
	大阪工業大学 教授 小林 裕之 ■研究代表者（統括責任者）

③実施期間	承認後 ～ 2020 年 9 月 31 日
④実施場所	御堂大阪梅田駅から Osaka Metro まで の歩行者用通路
⑤研究の目的及び意義	（研究目的） 現在の研究では、歩行者の絶対速度に加え、周囲の混雑や衝突との位置関係など、人の心理的行動特性に関する要因を考慮して経路行動を予測するシステムの開発を行っている。しかし実データが無い状態では、予測の妥当評価は計測できても、どちら側行動特性を実現しているのか、歩行者が考えている経路行動と予測経路とを照合一致しているなどが分からない。調査実験を行うことで、実験参加者がどのように経路したか、なぜそのように経路したか、その経路はシステム内上に改定するかを調査することを目的としている。 （実用的・社会的意義） 従来の歩行者動態予測では、過去の位置や速度、周辺の歩行者との相対的関係などを用いた予測が研究されている。本研究ではこれらに加えて、「経路と目的の関係を好んで経路する」や「絶対に空間が与えられた状態を指示する」など、経路行動の重要決定に関係すると考えられる情報を考慮することで、予測精度の向上と従来予測の限界要因の解明を目指す。これにより、歩行者行動の理解が進み、人間行動予測技術の発展に寄与することが期待できる。また、人口密度の高い商業での歩行者予測システムの実装は、1人数センチ分の予測でさえることで、最短ルートに集いすぎるトレッテールなどの安全かつ円滑な移動を支援するシステムの応用に繋がすことができる。
⑥研究計画の概要	本研究では、一般の歩行人がいる実際場において、実験参加者には指定した目的地まで自然に歩行してもらい、その際に発生する経路行動を観察・分析を行う。さらに、歩行前了後に目的地場を実験参加者に提示し、なぜその目的行動を行ったのかをアンケートを用いて事後報告をしてもらい調査する。収集するデータとしては、実験参加者のリアルタイムな目的行動データ、およびその行動した一般の人々はどのような制御を受けたかの観測データ、事後アンケートによる心理的経路目的の調査データを主に収集を行う。
	実験では スマートフォンを三脚で固定したカメラで 1 台使用する。 撮影場所は設定大阪梅田駅 1 階ロビー。実験参加者及び一般の歩行人を撮影して撮影を行う。 実験協議としてあらかじめ実験参加者には、撮影場所、実験参加者のスタート地点とゴール地点を決定ておく。スタート地点、ゴール地点は撮影を行う際に変更してもらう。 できるだけ多くの歩行経路データを撮影する。撮影は自然な経路行動を確認するために指定しない。実験参加者には約 1h を目途に歩行してもらう予定。 研究者は撮影のあと隠に時刻、実験参加者はあらかじめ決めていたスタート決

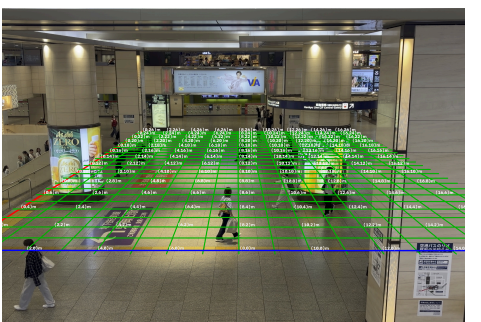
Social-LSTM システムの改良

ホモグラフィ変換の修正

- 作成自体はできていたが誤差が大きかったり少しずつずれたりが多かった
- 改めて計測を行い, 数値の訂正, 点の増加を行った
- 最大誤差は増えたが, 平均誤差は減った
- 右側と奥行きに変換可能領域が増えたことでより詳細な歩行者軌跡を計測できるようになった



修正前

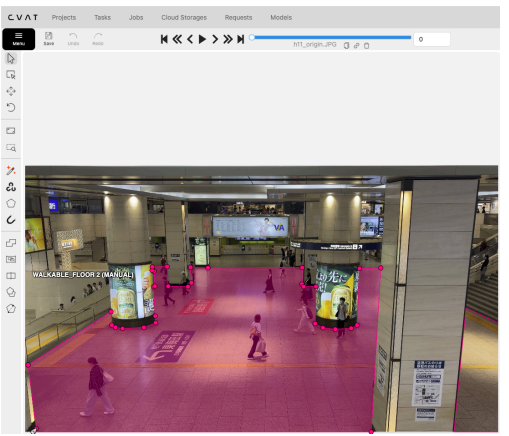


修正後

Social-LSTM システムの改良 (ii)

ポリゴンでの領域指定

- CVAT で作成したポリゴンを使い, 人物の足元が歩行可能領域内にある場合だけ YOLO 検出を ByteTrack へ渡すようにした



領域指定

今後の予定

- Social-LSTM の実装続行
- 実験準備
- 深夜申請？